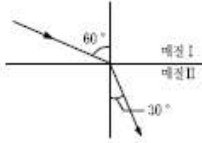


물리1 Quiz 15회차

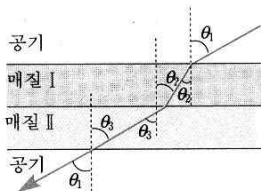
◦ 이름 :
◦ 학교 / 학년

1. 그림은 매질 I에서 매질 II로 빛이 전파할 때 입사각과 굴절각을 보여준다. 파동의 입사각이 60° 였고 굴절각은 30° 였다. 다음 물음에 답하여라.(각 5점 총15점)



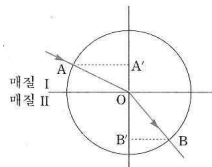
- 매질 I에서 매질 II로 진행할 때 파장의 비[5점]
($\lambda_1 : \lambda_2 =$)
- 매질 I에 대한 매질 II의 굴절률[5점]
($n_{12} =$)
- 매질 I과 매질 II에서의 진동수의 비[5점]
($f_1 : f_2 =$)

2. 그림과 같이 경계면이 평행한 두 매질을 가는 단색광이 통과하고 있다. 공기와 매질 I, II 속에서의 빛의 파장을 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 로 표시할 때, 다음에서 옳은 것은?[10점]

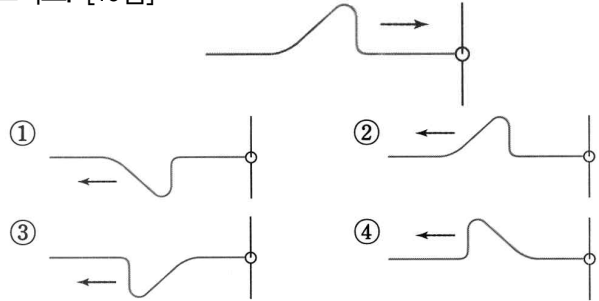


- $\lambda_3 < \lambda_2 < \lambda_1$
- $\lambda_3 > \lambda_2 > \lambda_1$
- $\lambda_3 < \lambda_1 < \lambda_2$
- $\lambda_2 < \lambda_3 < \lambda_1$
- $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$

3. 그림은 매질 I에서 매질 II로 빛의 진행을 그린 것이다. 매질 II에 대한 매질 I의 굴절률을 선분의 길이의 비로 표현하시오.[10점]



4. 다음 그림과 같이 끝이 자유롭게 움직일 수 있는 자유단의 경우 고정단의 경우 반사파로 올바른 것 아래 각각 고르시오. [10점]



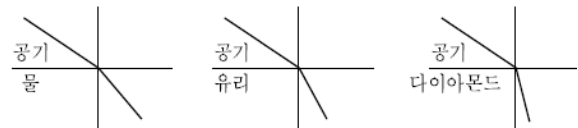
자유단 : () 고정단: ()

5. 고정단 반사와 자유단 반사의 투과파와 반사파의 위상은 각각 어떻게 되는지 서술하시오.(10점)

고정단 : 투과() 반사 ()

자유단 : 투과() 반사 ()

6. 그림은 공기 중에서 물, 유리, 다이아몬드로 입사한 빛이 진행하는 경로를 나타낸 것이다. 빛에대한 설명 중 옳은 것 O 표, 옳지 않은 것은 X표 하시오.(각 5점 총15점)



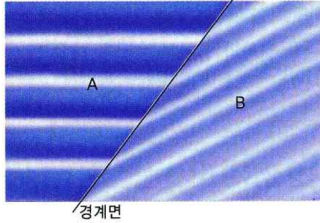
- 굴절하는 정도는 물 > 유리 > 다이아몬드 순이다.
()
- 굴절률의 크기는 다이아몬드 > 유리 > 물 순이다.
()
- 속도의 빠르기는 물질의 종류에 관계없이 같다.
()

물리1 Quiz 15회차

◦ 이름 :

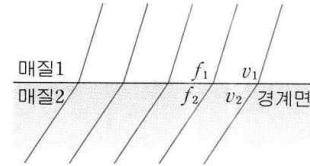
◦ 학교 / 학년

7. 다음 그림은 물결파가 진행하는 모습을 물결과 실험 장치를 이용하여 찍은 사진이다. 이 자료에 대한 설명으로 옳지 않은 것에 O 잘못된 것에 X 표시시오.(각 4점)



- (1) 물의 깊이는 B보다 A에서 더 깊다. ()
- (2) 물결파의 진동수는 B보다 A에서 더 크다.()
- (3) 경계면에서 물결파의 전파 방향이 바뀌었다.()
- (4) 물결파의 전파 속력은 B보다 A에서 더 빠르다.()
- (5) 물결파의 파장은 밝은 무늬 사이의 간격이 클수록 크다.()

8. 다음 그림은 물결파가 두 매질의 경계면에서 굴절되는 파면을 나타낸 것이다 매질 1과 매질2에서의 진동수와 속력을 각각 f_1, v_1 라 f_2, v_2 라 할 때, 이들 사이의 관계를 등호나 부등호로 나타내시오.(10점)



f_1 () f_2 v_1 () v_2